

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
TRƯỜNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG

CLASS DESIGN SPECIFICATION
HỆ THỐNG ĐI CHỢ TIỆN LỢI -
NAVIMART

Môn học: Phát triển phần mềm theo chuẩn kỹ năng ITSS
Giảng viên hướng dẫn: ThS. Nguyễn Mạnh Tuấn
Nhóm thực hiện: Nhóm 5

DANH SÁCH THÀNH VIÊN

STT	Họ và tên	MSSV
1	Trịnh Thành An	20235633
2	Nguyễn Mạnh Đức	20235681
3	Đỗ Danh Dũng	20235685
4	Đinh Xuân Thái Dương	20235689
5	Nguyễn Hồng Dương	20235693

Mục lục

1	Giới thiệu chung	4
2	Mô-đun Xác thực và Quản lý Người dùng (Auth Module)	5
2.1	Views	5
2.1.1	Lớp ForgotPassword	5
2.1.2	Lớp Login	5
2.1.3	Lớp Onboarding	6
2.1.4	Lớp Register	6
2.1.5	Lớp Splash	7
2.2	API Clients	8
2.2.1	Lớp AuthApiClient	8
2.3	Controllers	9
2.3.1	Lớp AuthController	9
2.4	Services	9
2.4.1	Lớp AuthService	9
2.5	Entities	10
2.5.1	Lớp UsersEntity	10
3	Mô-đun Quản lý Nhóm Gia đình (Family Module)	11
3.1	Views	11
3.1.1	Lớp FamilySharing	11
3.1.2	Lớp Profile	12
3.1.3	Lớp EditProfile	12
3.1.4	Lớp Settings	13
3.2	API Clients	14
3.2.1	Lớp FamilyApiClient	14
3.3	Controllers	14
3.3.1	Lớp FamilyController	14
3.4	Services	15
3.4.1	Lớp FamilyService	15
3.5	Entities	16
3.5.1	Lớp FamilyGroupsEntity	16
3.5.2	Lớp UsersEntity	17
4	Mô-đun Lập Danh sách Mua sắm (Shopping Lists Module)	17
4.1	Views	18
4.1.1	Lớp MyLists	18
4.1.2	Lớp ListDetail	18
4.2	API Clients	19
4.2.1	Lớp ShoppingListsApiClient	19
4.3	Controllers	20
4.3.1	Lớp ShoppingListsController	20
4.4	Services	20
4.4.1	Lớp ShoppingListsService	20
4.5	Entities	21
4.5.1	Lớp ShoppingListsEntity	21

4.5.2	Lớp ShoppingListItemsEntity	22
5	Mô-đun Quản lý Kho Thực phẩm (Pantry Module)	22
5.1	Views	23
5.1.1	Lớp PantryDashboard	23
5.1.2	Lớp Scanner	23
5.2	API Clients	24
5.2.1	Lớp PantryApiClient	24
5.3	Controllers	25
5.3.1	Lớp PantryController	25
5.4	Services	25
5.4.1	Lớp PantryService	25
5.5	Entities	26
5.5.1	Lớp InventoryEntity	26
6	Mô-đun Kế hoạch Ăn uống (Meals Module)	27
6.1	Views	27
6.1.1	Lớp MealPlanner	27
6.2	API Clients	28
6.2.1	Lớp MealsApiClient	28
6.3	Controllers	29
6.3.1	Lớp MealsController	29
6.4	Services	29
6.4.1	Lớp MealsService	29
6.5	Entities	30
6.5.1	Lớp MealPlansEntity	30
7	Mô-đun Công thức nấu ăn và AI Chef (Recipes Module)	31
7.1	Views	31
7.1.1	Lớp RecipeEditor	31
7.1.2	Lớp RecipeDetail	32
7.1.3	Lớp RecipeSuggestion	32
7.2	API Clients	33
7.2.1	Lớp RecipesApiClient	33
7.3	Controllers	34
7.3.1	Lớp RecipesController	34
7.4	Services	35
7.4.1	Lớp RecipesService	35
7.5	Entities	35
7.5.1	Lớp RecipesEntity	35
7.5.2	Lớp RecipeIngredientsEntity	36
8	Mô-đun Thống kê và Báo cáo (Reports/Statistics Module)	37
8.1	Views	37
8.1.1	Lớp StatsDashboard	37
8.2	API Clients	37
8.2.1	Lớp ReportsApiClient	37
8.3	Controllers	38
8.3.1	Lớp ReportsController	38

8.4	Services	39
8.4.1	Lớp ReportsService	39
9	Mô-đun Quản trị Hệ thống (Admin Module)	40
9.1	Views	40
9.1.1	Lớp AdminDashboard	40
9.2	API Clients	40
9.2.1	Lớp AdminApiClient	40
9.3	Controllers	41
9.3.1	Lớp AdminController	41
9.4	Services	42
9.4.1	Lớp AdminService	42
9.5	Entities	44
9.5.1	Lớp CategoriesEntity	44
9.5.2	Lớp FoodCatalogEntity	44
10	Mô-đun Thành phần Dùng chung (Shared Module)	45
10.1	Views	45
10.1.1	Lớp Home	45
10.1.2	Lớp AIChef	46
10.1.3	Lớp Notifications	46
10.2	API Clients	47
10.2.1	Lớp SharedApiClient	47
10.3	Controllers	47
10.3.1	Lớp SharedController	47
10.4	Services	48
10.4.1	Lớp SharedService	48

1 Giới thiệu chung

Tài liệu này đặc tả thiết kế lớp chi tiết cho hệ thống đi chợ tiện lợi **NaviMart**. Thiết kế được tổ chức theo kiến trúc phân lớp hướng đối tượng kết hợp với mô hình BCE (Boundary - Control - Entity) để đảm bảo tính liên kết lỏng lẻo (loose coupling) và độ gắn kết chặt chẽ (tight cohesion) trên từng phân hệ chức năng.

Hệ thống được chia thành 9 phân hệ chính:

1. **Auth Module:** Quản lý xác thực và thông tin người dùng.
2. **Family Module:** Liên kết nhóm gia đình để chia sẻ thực phẩm và đi chợ.
3. **Shopping Lists Module:** Lập kế hoạch mua sắm và đi chợ.
4. **Pantry Module:** Quản lý kho lưu trữ thực phẩm và tủ lạnh gia đình.
5. **Meals Module:** Lên thực đơn ăn uống và theo dõi phiên nấu nướng.
6. **Recipes Module:** Lưu trữ công thức món ăn và tích hợp AI gợi ý thực đơn.
7. **Reports Module:** Báo cáo chi tiêu, thống kê hao phí thực phẩm.
8. **Admin Module:** Quản trị hệ thống, danh mục thực phẩm chuẩn và phê duyệt công thức.
9. **Shared Module:** Các trang giao diện chính, dịch vụ dùng chung và thông báo đẩy.

2 Mô-đun Xác thực và Quản lý Người dùng (Auth Module)

Mô-đun này chịu trách nhiệm xác thực người dùng, đăng ký, đăng nhập, đặt lại mật khẩu, phân quyền thông qua JWT token và gửi mã OTP qua email.

2.1 Views

2.1.1 Lớp ForgotPassword

- **Stereotype:** <<Boundary>>
- **Mô tả:** Component React quản lý giao diện người dùng hiển thị trang quên mật khẩu.

Thuộc tính (Attributes): Không có.

Phương thức (Operations):

#	Tên	Kiểu dữ liệu trả về	Mô tả (mục đích)
1	render	JSX.Element	Render giao diện HTML/CSS

Tham số (Parameters): Không có.

Ngoại lệ (Exceptions): Không có.

Luồng xử lý (Method details):

- Gọi đến các component con để hiển thị giao diện.

Trạng thái (States): Không có.

2.1.2 Lớp Login

- **Stereotype:** <<Boundary>>
- **Mô tả:** Component React quản lý giao diện người dùng hiển thị trang đăng nhập.

Thuộc tính (Attributes): Không có.

Phương thức (Operations):

#	Tên	Kiểu dữ liệu trả về	Mô tả (mục đích)
1	render	JSX.Element	Render giao diện HTML/CSS

Tham số (Parameters): Không có.

Ngoại lệ (Exceptions): Không có.

Luồng xử lý (Method details):

- Cập nhật state khi người dùng nhập liệu, gửi yêu cầu đăng nhập.

Trạng thái (States): Không có.

2.1.3 Lớp Onboarding

- **Stereotype:** <<Boundary>>
- **Mô tả:** Component React quản lý giao diện người dùng hiển thị màn hình hướng dẫn ban đầu.

Thuộc tính (Attributes): Không có.

Phương thức (Operations):

#	Tên	Kiểu dữ liệu trả về	Mô tả (mục đích)
1	render	JSX.Element	Render giao diện HTML/CSS

Tham số (Parameters): Không có.

Ngoại lệ (Exceptions): Không có.

Luồng xử lý (Method details):

- Gọi đến các component con để hiển thị nội dung.

Trạng thái (States): Không có.

2.1.4 Lớp Register

- **Stereotype:** <<Boundary>>
- **Mô tả:** Component React quản lý giao diện người dùng hiển thị trang đăng ký.

Thuộc tính (Attributes): Không có.

Phương thức (Operations):

#	Tên	Kiểu dữ liệu trả về	Mô tả (mục đích)
1	render	JSX.Element	Render giao diện HTML/CSS

Tham số (Parameters): Không có.

Ngoại lệ (Exceptions): Không có.

Luồng xử lý (Method details):

- Cập nhật state khi người dùng nhập liệu, gửi yêu cầu đăng ký.

Trạng thái (States): Không có.

2.1.5 Lớp Splash

- **Stereotype:** <<Boundary>>
- **Mô tả:** Component React quản lý giao diện màn hình chờ lúc khởi động ứng dụng.

Thuộc tính (Attributes): Không có.

Phương thức (Operations):

#	Tên	Kiểu dữ liệu trả về	Mô tả (mục đích)
1	render	JSX.Element	Render giao diện HTML/CSS

Tham số (Parameters): Không có.

Ngoại lệ (Exceptions): Không có.

Luồng xử lý (Method details):

- Xử lý chuyển hướng sau khi hoàn tất hiệu ứng chờ.

Trạng thái (States): Không có.

2.2 API Clients

2.2.1 Lớp AuthApiClient

- **Stereotype:** <<Boundary>>
- **Mô tả:** Lớp gọi API bằng Axios để tương tác với hệ thống backend bên ngoài.

Thuộc tính (Attributes):

#	Tên	Kiểu dữ liệu	Giá trị mặc định	Mô tả
1	baseUrl	String	""	URL gốc của backend

Phương thức (Operations):

#	Tên	Kiểu dữ liệu trả về	Mô tả (mục đích)
1	register	Promise<any>	Gửi HTTP POST request đăng ký
2	login	Promise<any>	Gửi HTTP POST request đăng nhập
3	refresh	Promise<any>	Gửi HTTP POST request làm mới token
4	logout	Promise<any>	Gửi HTTP POST request đăng xuất
5	forgotPassword	Promise<any>	Gửi HTTP POST request quên mật khẩu
6	resetPassword	Promise<any>	Gửi HTTP POST request đặt lại mật khẩu
7	sendVerification	Promise<any>	Gửi HTTP POST request gửi mã xác thực
8	verifyEmail	Promise<any>	Gửi HTTP POST request xác thực email

Tham số (Parameters):

- **data** – Đối tượng chứa payload tương ứng cho từng API

Ngoại lệ (Exceptions):

- Bắn ra ngoại lệ mạng nếu hệ thống không phản hồi

Luồng xử lý (Method details):

- Sử dụng Axios instance để gửi request HTTP theo cấu hình `baseUrl`

Trạng thái (States):

 Không có.

2.3 Controllers

2.3.1 Lớp AuthController

- **Stereotype:** <<Control>>
- **Mô tả:** NestJS Controller nhận request từ Frontend và điều phối.

Thuộc tính (Attributes): Không có.

Phương thức (Operations):

#	Tên	Kiểu dữ liệu trả về	Mô tả (mục đích)
1	register	Response	Gọi hàm Service xử lý đăng ký
2	login	Response	Gọi hàm Service xử lý đăng nhập
3	refresh	Response	Gọi hàm Service làm mới phiên
4	logout	Response	Gọi hàm Service đăng xuất
5	forgotPassword	Response	Gọi hàm Service quên mật khẩu
6	resetPassword	Response	Gọi hàm Service đặt lại mật khẩu
7	sendVerification	Response	Gọi hàm Service gửi lại mã
8	verifyEmail	Response	Gọi hàm Service xác thực email

Tham số (Parameters):

- `dto` – Dữ liệu truyền vào từ HTTP request (body/query)

Ngoại lệ (Exceptions):

- `BadRequestException` – Dữ liệu không hợp lệ
- `UnauthorizedException` – Sai tài khoản mật khẩu

Luồng xử lý (Method details):

- Nhận DTO, validate và truyền xuống AuthService. Trả kết quả HTTP Response

Trạng thái (States): Không có.

2.4 Services

2.4.1 Lớp AuthService

- **Stereotype:** <<Control>>
- **Mô tả:** Lớp chứa Business Logic xử lý nghiệp vụ chính về Auth.

Thuộc tính (Attributes): Không có.

Phương thức (Operations):

#	Tên	Kiểu dữ liệu trả về	Mô tả (mục đích)
1	register	any	Xử lý logic tạo tài khoản mới
2	login	any	Xác thực người dùng và cấp token
3	refresh	any	Tạo access token mới dựa vào refresh token
4	logout	any	Thu hồi token, dọn dẹp phiên
5	forgotPassword	any	Gửi token khôi phục mật khẩu
6	resetPassword	any	Cập nhật mật khẩu mới
7	sendVerification	any	Sinh mã OTP xác minh gửi qua Email
8	verifyEmail	any	Kiểm tra mã OTP khớp để đổi trạng thái tài khoản

Tham số (Parameters):

- **data** – Đối tượng chứa thông tin business logic để xử lý

Ngoại lệ (Exceptions):

- Các ngoại lệ do vi phạm logic nghiệp vụ

Luồng xử lý (Method details):

- Thực hiện CRUD qua tầng Entity, sinh JWT Token.

Trạng thái (States): Không có.

2.5 Entities

2.5.1 Lớp UsersEntity

- **Stereotype:** <<Entity>>
- **Mô tả:** Đối tượng dữ liệu ánh xạ từ Database bảng **users**.

Thuộc tính (Attributes):

#	Tên	Kiểu dữ liệu	Giá trị mặc định	Mô tả
1	user_id	INT	null	Mã người dùng (Primary Key)
2	email	VARCHAR	""	Địa chỉ email
3	phone	VARCHAR	""	Số điện thoại

#	Tên	Kiểu dữ liệu	Giá trị mặc định	Mô tả
4	password_hash	VARCHAR	""	Chuỗi mã hóa mật khẩu
5	first_name	VARCHAR	""	Tên
6	last_name	VARCHAR	""	Họ
7	dob	DATE	null	Ngày sinh
8	gender	VARCHAR	""	Giới tính
9	role	VARCHAR	""	Vai trò (User/Admin)
10	group_id	INT	null	ID nhóm
11	status	VARCHAR	""	Trạng thái (Active/Inactive)

Phương thức (Operations): Không có.

Tham số (Parameters): Không có.

Ngoại lệ (Exceptions): Không có.

Luồng xử lý (Method details): Không có.

Trạng thái (States):

- Mới khởi tạo
- Đã lưu xuống DB

3 Mô-đun Quản lý Nhóm Gia đình (Family Module)

Mô-đun này quản lý các kết nối gia đình, cho phép người dùng tạo nhóm, mời thành viên tham gia, phân quyền thành viên và quản lý hồ sơ cá nhân.

3.1 Views

3.1.1 Lớp FamilySharing

- **Stereotype:** <<Boundary>>
- **Mô tả:** Component React quản lý giao diện hiển thị gia đình (thành viên, lời mời).

Thuộc tính (Attributes): Không có.

Phương thức (Operations):

#	Tên	Kiểu dữ liệu trả về	Mô tả (mục đích)
1	render	JSX.Element	Render giao diện HTML/CSS

Tham số (Parameters): Không có.

Ngoại lệ (Exceptions): Không có.

Luồng xử lý (Method details):

- Fetch danh sách thành viên và hiển thị.

Trạng thái (States): Không có.

3.1.2 Lớp Profile

- **Stereotype:** <<Boundary>>
- **Mô tả:** Component React quản lý giao diện hồ sơ người dùng.

Thuộc tính (Attributes): Không có.

Phương thức (Operations):

#	Tên	Kiểu dữ liệu trả về	Mô tả (mục đích)
1	render	JSX.Element	Render giao diện HTML/CSS

Tham số (Parameters): Không có.

Ngoại lệ (Exceptions): Không có.

Luồng xử lý (Method details):

- Hiển thị thông tin user đang đăng nhập.

Trạng thái (States): Không có.

3.1.3 Lớp EditProfile

- **Stereotype:** <<Boundary>>
- **Mô tả:** Component React quản lý giao diện chỉnh sửa hồ sơ.

Thuộc tính (Attributes): Không có.

Phương thức (Operations):

#	Tên	Kiểu dữ liệu trả về	Mô tả (mục đích)
1	render	JSX.Element	Render giao diện HTML/CSS

Tham số (Parameters): Không có.

Ngoại lệ (Exceptions): Không có.

Luồng xử lý (Method details):

- Chỉnh sửa và lưu thông tin người dùng.

Trạng thái (States): Không có.

3.1.4 Lớp Settings

- **Stereotype:** <<Boundary>>
- **Mô tả:** Component React quản lý giao diện cài đặt ứng dụng.

Thuộc tính (Attributes): Không có.

Phương thức (Operations):

#	Tên	Kiểu dữ liệu trả về	Mô tả (mục đích)
1	render	JSX.Element	Render giao diện HTML/CSS

Tham số (Parameters): Không có.

Ngoại lệ (Exceptions): Không có.

Luồng xử lý (Method details):

- Cập nhật tùy chọn ứng dụng.

Trạng thái (States): Không có.

3.2 API Clients

3.2.1 Lớp FamilyApiClient

- **Stereotype:** <<Boundary>>
- **Mô tả:** Lớp gọi API bằng Axios để tương tác với Backend.

Thuộc tính (Attributes):

#	Tên	Kiểu dữ liệu	Giá trị mặc định	Mô tả
1	baseUrl	String	""	URL gốc của backend

Phương thức (Operations):

#	Tên	Kiểu dữ liệu trả về	Mô tả (mục đích)
1	getCurrentFamily	Promise<any>	Lấy thông tin gia đình hiện tại
2	create	Promise<any>	Tạo gia đình mới
3	createInvite	Promise<any>	Tạo mã mời
4	join	Promise<any>	Tham gia nhóm gia đình
5	updateMemberPermissions	Promise<any>	Cập nhật quyền của thành viên
6	removeMember	Promise<any>	Xóa thành viên khỏi nhóm

Tham số (Parameters):

- **data** – Đối tượng chứa tham số cho từng request cụ thể

Ngoại lệ (Exceptions):

- Ngoại lệ mạng nếu không gọi được server.

Luồng xử lý (Method details):

- Gửi HTTP requests lên /api/family bằng Axios.

Trạng thái (States): Không có.

3.3 Controllers

3.3.1 Lớp FamilyController

- **Stereotype:** <<Control>>
- **Mô tả:** NestJS Controller nhận request liên quan đến Family.

Thuộc tính (Attributes): Không có.

Phương thức (Operations):

#	Tên	Kiểu dữ liệu trả về	Mô tả (mục đích)
1	getCurrentFamily	Response	Nhận request lấy thông tin nhóm
2	create	Response	Nhận request tạo nhóm
3	createInvite	Response	Nhận request tạo mã mời
4	join	Response	Nhận request tham gia nhóm
5	updateMemberPermissions	Response	Nhận request phân quyền
6	removeMember	Response	Nhận request xóa thành viên

Tham số (Parameters):

- dto – Tham số body/params từ request

Ngoại lệ (Exceptions):

- NotFoundException – Không tìm thấy nhóm
- ForbiddenException – Không có quyền xóa thành viên

Luồng xử lý (Method details):

- Gọi đến FamilyService để xử lý business logic.

Trạng thái (States): Không có.

3.4 Services

3.4.1 Lớp FamilyService

- **Stereotype:** <<Control>>
- **Mô tả:** Lớp chứa Business Logic xử lý Family/Group.

Thuộc tính (Attributes): Không có.

Phương thức (Operations):

#	Tên	Kiểu dữ liệu trả về	Mô tả (mục đích)
1	getCurrentFamily	any	Trả về thông tin nhóm của user
2	create	any	Khởi tạo bảng family_groups
3	createInvite	any	Sinh mã mời ngẫu nhiên

#	Tên	Kiểu dữ liệu trả về	Mô tả (mục đích)
4	join	any	Kiểm tra mã và thêm user vào nhóm
5	updateMemberPermissions	any	Sửa quyền trong nhóm
6	removeMember	any	Cập nhật group_id của user thành null

Tham số (Parameters):

- data – Dữ liệu truyền vào từ Controller

Ngoại lệ (Exceptions):

- Các lỗi vi phạm logic (mã mời hết hạn, mã sai...)

Luồng xử lý (Method details):

- CRUD qua các Entity FamilyGroupsEntity và UsersEntity.

Trạng thái (States): Không có.

3.5 Entities

3.5.1 Lớp FamilyGroupsEntity

- **Stereotype:** <<Entity>>
- **Mô tả:** Bảng lưu trữ thông tin gia đình family_groups.

Thuộc tính (Attributes):

#	Tên	Kiểu dữ liệu	Giá trị mặc định	Mô tả
1	group_id	INT	null	Mã nhóm gia đình
2	group_name	VARCHAR	""	Tên nhóm
3	owner_id	INT	null	Người tạo nhóm
4	invite_code	VARCHAR	""	Mã mời

Phương thức (Operations): Không có.

Tham số (Parameters): Không có.

Ngoại lệ (Exceptions): Không có.

Luồng xử lý (Method details): Không có.

Trạng thái (States): Không có.

3.5.2 Lớp UsersEntity

- **Stereotype:** <<Entity>>
- **Mô tả:** Bảng thông tin người dùng users.

Thuộc tính (Attributes):

#	Tên	Kiểu dữ liệu	Giá trị mặc định	Mô tả
1	user_id	INT	null	Mã người dùng
2	email	VARCHAR	""	Địa chỉ email
3	phone	VARCHAR	""	Số điện thoại
4	password_hash	VARCHAR	""	Chuỗi mã hóa mật khẩu
5	first_name	VARCHAR	""	Tên
6	last_name	VARCHAR	""	Họ
7	dob	DATE	null	Ngày sinh
8	gender	VARCHAR	""	Giới tính
9	role	VARCHAR	""	Vai trò
10	group_id	INT	null	Khóa ngoại chỉ đến nhóm
11	status	VARCHAR	""	Trạng thái

Phương thức (Operations): Không có.

Tham số (Parameters): Không có.

Ngoại lệ (Exceptions): Không có.

Luồng xử lý (Method details): Không có.

Trạng thái (States): Không có.

4 Mô-đun Lập Danh sách Mua sắm (Shopping Lists Module)

Mô-đun này hỗ trợ lập kế hoạch đi chợ, tạo danh sách các món đồ cần mua, chia sẻ danh sách giữa các thành viên và đồng bộ tiến độ mua sắm.

4.1 Views

4.1.1 Lớp MyLists

- **Stereotype:** <<Boundary>>
- **Mô tả:** Component React quản lý giao diện hiển thị danh sách mua sắm.

Thuộc tính (Attributes): Không có.

Phương thức (Operations):

#	Tên	Kiểu dữ liệu trả về	Mô tả (mục đích)
1	render	JSX.Element	Render giao diện HTML/CSS

Tham số (Parameters): Không có.

Ngoại lệ (Exceptions): Không có.

Luồng xử lý (Method details):

- Hiển thị danh sách các danh sách mua sắm.

Trạng thái (States): Không có.

4.1.2 Lớp ListDetail

- **Stereotype:** <<Boundary>>
- **Mô tả:** Component React quản lý giao diện chi tiết danh sách mua sắm.

Thuộc tính (Attributes): Không có.

Phương thức (Operations):

#	Tên	Kiểu dữ liệu trả về	Mô tả (mục đích)
1	render	JSX.Element	Render giao diện HTML/CSS

Tham số (Parameters): Không có.

Ngoại lệ (Exceptions): Không có.

Luồng xử lý (Method details):

- Hiển thị các item trong danh sách mua sắm cụ thể.

Trạng thái (States): Không có.

4.2 API Clients

4.2.1 Lớp ShoppingListsApiClient

- **Stereotype:** <<Boundary>>
- **Mô tả:** Lớp gọi API bằng Axios để tương tác với Backend.

Thuộc tính (Attributes):

#	Tên	Kiểu dữ liệu	Giá trị mặc định	Mô tả
1	baseUrl	String	""	URL gốc của backend

Phương thức (Operations):

#	Tên	Kiểu dữ liệu trả về	Mô tả (mục đích)
1	findAll	Promise<any>	Lấy tất cả danh sách mua sắm
2	create	Promise<any>	Tạo danh sách mới
3	findOne	Promise<any>	Lấy chi tiết một danh sách
4	update	Promise<any>	Cập nhật thông tin danh sách
5	remove	Promise<any>	Xoá danh sách
6	complete	Promise<any>	Đánh dấu hoàn tất danh sách
7	addItem	Promise<any>	Thêm mặt hàng vào danh sách
8	updateItem	Promise<any>	Cập nhật mặt hàng trong danh sách
9	removeItem	Promise<any>	Xoá mặt hàng khỏi danh sách

Tham số (Parameters):

- data – Đối tượng chứa tham số cho từng request cụ thể

Ngoại lệ (Exceptions):

- Ngoại lệ mạng nếu server lỗi.

Luồng xử lý (Method details):

- Gửi HTTP requests tương ứng lên backend.

Trạng thái (States): Không có.

4.3 Controllers

4.3.1 Lớp ShoppingListsController

- **Stereotype:** <<Control>>
- **Mô tả:** NestJS Controller nhận request.

Thuộc tính (Attributes): Không có.

Phương thức (Operations):

#	Tên	Kiểu dữ liệu trả về	Mô tả (mục đích)
1	findAll	Response	Nhận request lấy danh sách
2	create	Response	Nhận request tạo danh sách
3	findOne	Response	Nhận request lấy chi tiết
4	update	Response	Nhận request cập nhật
5	remove	Response	Nhận request xóa
6	complete	Response	Nhận request hoàn tất
7	addItem	Response	Nhận request thêm item
8	updateItem	Response	Nhận request cập nhật item
9	removeItem	Response	Nhận request xóa item

Tham số (Parameters):

- `dto` – Tham số truyền lên từ Client

Ngoại lệ (Exceptions):

- `NotFoundException` – Nếu danh sách không tồn tại

Luồng xử lý (Method details):

- Điều phối dữ liệu xuống Service xử lý.

Trạng thái (States): Không có.

4.4 Services

4.4.1 Lớp ShoppingListsService

- **Stereotype:** <<Control>>
- **Mô tả:** Lớp chứa Business Logic chính.

Thuộc tính (Attributes): Không có.

Phương thức (Operations):

#	Tên	Kiểu dữ liệu trả về	Mô tả (mục đích)
1	findAll	any	Xử lý lấy danh sách
2	create	any	Thêm mới bản ghi vào Database
3	findOne	any	Lấy chi tiết bản ghi
4	update	any	Sửa thông tin bản ghi
5	remove	any	Xoá bản ghi
6	complete	any	Sửa đổi trạng thái hoàn tất
7	addItem	any	Thêm mới item vào danh sách
8	updateItem	any	Cập nhật số lượng item
9	removeItem	any	Xoá item khỏi danh sách

Tham số (Parameters):

- data – Tham số payload từ Controller truyền sang

Ngoại lệ (Exceptions):

- Các exception logic nghiệp vụ.

Luồng xử lý (Method details):

- Thực hiện logic CRUD qua Entity.

Trạng thái (States): Không có.

4.5 Entities

4.5.1 Lớp ShoppingListsEntity

- Stereotype: <<Entity>>
- Mô tả: Ánh xạ từ DB bảng shopping_lists.

Thuộc tính (Attributes):

#	Tên	Kiểu dữ liệu	Giá trị mặc định	Mô tả
1	list_id	INT	null	Khóa chính
2	group_id	INT	null	Khóa ngoại tới nhóm
3	name	VARCHAR	""	Tên danh sách
4	created_at	DATETIME	null	Ngày tạo
5	type	VARCHAR	""	Loại danh sách

Phương thức (Operations): Không có.

Tham số (Parameters): Không có.

Ngoại lệ (Exceptions): Không có.

Luồng xử lý (Method details): Không có.

Trạng thái (States): Không có.

4.5.2 Lớp `ShoppingListItemsEntity`

- **Stereotype:** <<Entity>>
- **Mô tả:** Ảnh xạ từ DB bảng `shopping_list_items`.

Thuộc tính (Attributes):

#	Tên	Kiểu dữ liệu	Giá trị mặc định	Mô tả
1	<code>item_id</code>	INT	null	Khóa chính item
2	<code>list_id</code>	INT	null	Thuộc danh sách nào
3	<code>food_id</code>	INT	null	ID món ăn/thực phẩm
4	<code>quantity</code>	DECIMAL	0	Số lượng
5	<code>status</code>	VARCHAR	""	Trạng thái (Checked/Unchecked)

Phương thức (Operations): Không có.

Tham số (Parameters): Không có.

Ngoại lệ (Exceptions): Không có.

Luồng xử lý (Method details): Không có.

Trạng thái (States): Không có.

5 Mô-đun Quản lý Kho Thực phẩm (Pantry Module)

Mô-đun này quản lý lượng thực phẩm hiện có trong tủ lạnh hoặc kho của gia đình, theo dõi số lượng, vị trí bảo quản và cảnh báo hạn sử dụng.

5.1 Views

5.1.1 Lớp PantryDashboard

- **Stereotype:** <<Boundary>>
- **Mô tả:** Component React quản lý giao diện Dashboard của kho thực phẩm.

Thuộc tính (Attributes): Không có.

Phương thức (Operations):

#	Tên	Kiểu dữ liệu trả về	Mô tả (mục đích)
1	render	JSX.Element	Render giao diện HTML/CSS

Tham số (Parameters): Không có.

Ngoại lệ (Exceptions): Không có.

Luồng xử lý (Method details):

- Hiển thị lượng thực phẩm trong kho.

Trạng thái (States): Không có.

5.1.2 Lớp Scanner

- **Stereotype:** <<Boundary>>
- **Mô tả:** Component React quản lý giao diện quét mã vạch sản phẩm.

Thuộc tính (Attributes): Không có.

Phương thức (Operations):

#	Tên	Kiểu dữ liệu trả về	Mô tả (mục đích)
1	render	JSX.Element	Render giao diện HTML/CSS

Tham số (Parameters): Không có.

Ngoại lệ (Exceptions): Không có.

Luồng xử lý (Method details):

- Mở camera và quét barcode để thêm thực phẩm.

Trạng thái (States): Không có.

5.2 API Clients

5.2.1 Lớp PantryApiClient

- **Stereotype:** <<Boundary>>
- **Mô tả:** Lớp gọi API bằng Axios để tương tác với Backend.

Thuộc tính (Attributes):

#	Tên	Kiểu dữ liệu	Giá trị mặc định	Mô tả
1	baseUrl	String	""	URL gốc của backend

Phương thức (Operations):

#	Tên	Kiểu dữ liệu trả về	Mô tả (mục đích)
1	findAll	Promise<any>	Lấy danh sách thực phẩm trong kho
2	create	Promise<any>	Thêm thực phẩm mới vào kho
3	findOne	Promise<any>	Xem chi tiết thực phẩm
4	update	Promise<any>	Cập nhật số lượng/thông tin
5	remove	Promise<any>	Xóa thực phẩm khỏi kho
6	consume	Promise<any>	Ghi nhận đã tiêu thụ thực phẩm
7	markWasted	Promise<any>	Ghi nhận thực phẩm bị lãng phí/hỏng

Tham số (Parameters):

- **data** – Đối tượng chứa payload request

Ngoại lệ (Exceptions):

- Ngoại lệ kết nối mạng

Luồng xử lý (Method details):

- Gửi các HTTP request lên API `/api/pantry`.

Trạng thái (States): Không có.

5.3 Controllers

5.3.1 Lớp PantryController

- **Stereotype:** <<Control>>
- **Mô tả:** NestJS Controller nhận request từ Frontend liên quan đến Pantry.

Thuộc tính (Attributes): Không có.

Phương thức (Operations):

#	Tên	Kiểu dữ liệu trả về	Mô tả (mục đích)
1	findAll	Response	Nhận request lấy kho
2	create	Response	Nhận request thêm đồ
3	findOne	Response	Nhận request lấy chi tiết đồ
4	update	Response	Nhận request sửa đồ
5	remove	Response	Nhận request xóa đồ
6	consume	Response	Nhận request tiêu thụ
7	markWasted	Response	Nhận request đánh dấu hỏng

Tham số (Parameters):

- `dto` – Tham số từ request

Ngoại lệ (Exceptions):

- `NotFoundException` – Nếu item không tồn tại

Luồng xử lý (Method details):

- Gọi đến `PantryService` tương ứng.

Trạng thái (States): Không có.

5.4 Services

5.4.1 Lớp PantryService

- **Stereotype:** <<Control>>
- **Mô tả:** Lớp chứa Business Logic quản lý thực phẩm.

Thuộc tính (Attributes): Không có.

Phương thức (Operations):

#	Tên	Kiểu dữ liệu trả về	Mô tả (mục đích)
1	findAll	any	Logic lấy danh sách kho
2	create	any	Khởi tạo mặt hàng mới
3	findOne	any	Tìm kiếm mặt hàng
4	update	any	Sửa thông tin hạn sử dụng, số lượng...
5	remove	any	Xóa khỏi database
6	consume	any	Trừ đi số lượng khi dùng
7	markWasted	any	Chuyển trạng thái sang hỏng/lãng phí

Tham số (Parameters):

- data – Dữ liệu truyền từ Controller

Ngoại lệ (Exceptions):

- Lỗi nghiệp vụ (hết số lượng để tiêu thụ...)

Luồng xử lý (Method details):

- Tương tác CRUD với InventoryEntity.

Trạng thái (States): Không có.

5.5 Entities

5.5.1 Lớp InventoryEntity

- **Stereotype:** <<Entity>>
- **Mô tả:** Đối tượng dữ liệu ánh xạ từ Database bảng inventory.

Thuộc tính (Attributes):

#	Tên	Kiểu dữ liệu	Giá trị mặc định	Mô tả
1	inventory_id	INT	null	Khóa chính
2	group_id	INT	null	Nhóm sở hữu
3	food_id	INT	null	ID thực phẩm
4	quantity	DECIMAL	0	Số lượng
5	expiry_date	DATE	null	Ngày hết hạn

#	Tên	Kiểu dữ liệu	Giá trị mặc định	Mô tả
6	location	VARCHAR	""	Vị trí lưu trữ (tủ lạnh, kệ bếp...)

Phương thức (Operations): Không có.

Tham số (Parameters): Không có.

Ngoại lệ (Exceptions): Không có.

Luồng xử lý (Method details): Không có.

Trạng thái (States): Không có.

6 Mô-đun Kế hoạch Ăn uống (Meals Module)

Mô-đun này quản lý lịch trình ăn uống hàng ngày, lưu lại các bữa ăn dự kiến, kiểm tra nguyên liệu còn thiếu và tự động gợi ý danh sách mua sắm.

6.1 Views

6.1.1 Lớp MealPlanner

- **Stereotype:** <<Boundary>>
- **Mô tả:** Component React quản lý giao diện lập kế hoạch bữa ăn.

Thuộc tính (Attributes): Không có.

Phương thức (Operations):

#	Tên	Kiểu dữ liệu trả về	Mô tả (mục đích)
1	render	JSX.Element	Render giao diện HTML/CSS

Tham số (Parameters): Không có.

Ngoại lệ (Exceptions): Không có.

Luồng xử lý (Method details):

- Hiển thị lịch ăn uống của gia đình.

Trạng thái (States): Không có.

6.2 API Clients

6.2.1 Lớp MealsApiClient

- **Stereotype:** <<Boundary>>
- **Mô tả:** Lớp gọi API bằng Axios để tương tác với Backend.

Thuộc tính (Attributes):

#	Tên	Kiểu dữ liệu	Giá trị mặc định	Mô tả
1	baseUrl	String	""	URL gốc của backend

Phương thức (Operations):

#	Tên	Kiểu dữ liệu trả về	Mô tả (mục đích)
1	findAll	Promise<any>	Lấy danh sách kế hoạch bữa ăn
2	create	Promise<any>	Thêm bữa ăn vào kế hoạch
3	findOne	Promise<any>	Xem chi tiết kế hoạch
4	getMissingIngredients	Promise<any>	Kiểm tra nguyên liệu còn thiếu
5	generateShoppingList	Promise<any>	Tự động tạo danh sách mua sắm
6	update	Promise<any>	Sửa kế hoạch bữa ăn
7	remove	Promise<any>	Xóa kế hoạch

Tham số (Parameters):

- **data** – Đối tượng chứa tham số cho từng request

Ngoại lệ (Exceptions):

- Lỗi kết nối API.

Luồng xử lý (Method details):

- Gọi đến đường dẫn `/api/meals`.

Trạng thái (States): Không có.

6.3 Controllers

6.3.1 Lớp MealsController

- **Stereotype:** <<Control>>
- **Mô tả:** NestJS Controller nhận request từ Frontend.

Thuộc tính (Attributes): Không có.

Phương thức (Operations):

#	Tên	Kiểu dữ liệu trả về	Mô tả (mục đích)
1	findAll	Response	Gọi Service tìm danh sách
2	create	Response	Gọi Service tạo mới
3	findOne	Response	Gọi Service lấy chi tiết
4	getMissingIngredients	Response	Gọi Service phân tích nguyên liệu thiếu
5	generateShoppingList	Response	Gọi Service sinh danh sách mua sắm
6	update	Response	Gọi Service cập nhật
7	remove	Response	Gọi Service xóa

Tham số (Parameters):

- `dto` – Tham số body/query truyền từ client.

Ngoại lệ (Exceptions):

- `NotFoundException` – Nếu `meal_id` không hợp lệ.

Luồng xử lý (Method details):

- Trích xuất dữ liệu và truyền cho `MealsService`.

Trạng thái (States): Không có.

6.4 Services

6.4.1 Lớp MealsService

- **Stereotype:** <<Control>>
- **Mô tả:** Lớp chứa Business Logic xử lý nghiệp vụ bữa ăn.

Thuộc tính (Attributes): Không có.

Phương thức (Operations):

#	Tên	Kiểu dữ liệu trả về	Mô tả (mục đích)
1	findAll	any	Logic lấy kế hoạch bữa ăn
2	create	any	Khởi tạo kế hoạch
3	findOne	any	Tìm kiếm theo ID
4	getMissingIngredients	any	Thuật toán đối chiếu Pantry để tìm đồ thiếu
5	generateShoppingList	any	Tự động thêm đồ thiếu vào Shopping List
6	update	any	Sửa ngày giờ/loại bữa ăn
7	remove	any	Xóa khỏi database

Tham số (Parameters):

- data – Dữ liệu từ Controller.

Ngoại lệ (Exceptions):

- Ngoại lệ logic.

Luồng xử lý (Method details):

- CRUD thông qua MealPlansEntity. Phối hợp với Module Pantry và Shopping List.

Trạng thái (States): Không có.

6.5 Entities

6.5.1 Lớp MealPlansEntity

- Stereotype: <<Entity>>
- Mô tả: Đối tượng dữ liệu ánh xạ từ Database bảng meal_plans.

Thuộc tính (Attributes):

#	Tên	Kiểu dữ liệu	Giá trị mặc định	Mô tả
1	plan_id	INT	null	Khóa chính
2	group_id	INT	null	Nhóm sở hữu
3	date	DATE	null	Ngày dự kiến
4	meal_type	VARCHAR	""	Loại bữa (Sáng/Trưa/Tối)
5	recipe_id	INT	null	ID công thức

#	Tên	Kiểu dữ liệu	Giá trị mặc định	Mô tả
6	is_completed	BOOLEAN	false	Đã hoàn tất nấu chưa

Phương thức (Operations): Không có.

Tham số (Parameters): Không có.

Ngoại lệ (Exceptions): Không có.

Luồng xử lý (Method details): Không có.

Trạng thái (States): Không có.

7 Mô-đun Công thức nấu ăn và AI Chef (Recipes Module)

Mô-đun này quản lý kho công thức nấu ăn, gợi ý món ăn dựa trên lượng thực phẩm sẵn có trong tủ lạnh và tích hợp trợ lý thông minh AI Chef.

7.1 Views

7.1.1 Lớp RecipeEditor

- **Stereotype:** <<Boundary>>
- **Mô tả:** Component React quản lý giao diện tạo/chỉnh sửa công thức.

Thuộc tính (Attributes): Không có.

Phương thức (Operations):

#	Tên	Kiểu dữ liệu trả về	Mô tả (mục đích)
1	render	JSX.Element	Render giao diện HTML/CSS

Tham số (Parameters): Không có.

Ngoại lệ (Exceptions): Không có.

Luồng xử lý (Method details):

- Form nhập liệu các bước nấu và nguyên liệu.

Trạng thái (States): Không có.

7.1.2 Lớp RecipeDetail

- **Stereotype:** <<Boundary>>
- **Mô tả:** Component React quản lý giao diện chi tiết công thức nấu ăn.

Thuộc tính (Attributes): Không có.

Phương thức (Operations):

#	Tên	Kiểu dữ liệu trả về	Mô tả (mục đích)
1	render	JSX.Element	Render giao diện HTML/CSS

Tham số (Parameters): Không có.

Ngoại lệ (Exceptions): Không có.

Luồng xử lý (Method details):

- Đọc nội dung công thức và hiển thị.

Trạng thái (States): Không có.

7.1.3 Lớp RecipeSuggestion

- **Stereotype:** <<Boundary>>
- **Mô tả:** Component React quản lý giao diện gợi ý công thức.

Thuộc tính (Attributes): Không có.

Phương thức (Operations):

#	Tên	Kiểu dữ liệu trả về	Mô tả (mục đích)
1	render	JSX.Element	Render giao diện HTML/CSS

Tham số (Parameters): Không có.

Ngoại lệ (Exceptions): Không có.

Luồng xử lý (Method details):

- Hiển thị danh sách món được gợi ý.

Trạng thái (States): Không có.

7.2 API Clients

7.2.1 Lớp RecipesApiClient

- **Stereotype:** <<Boundary>>
- **Mô tả:** Lớp gọi API bằng Axios để tương tác với Backend.

Thuộc tính (Attributes):

#	Tên	Kiểu dữ liệu	Giá trị mặc định	Mô tả
1	baseUrl	String	""	URL gốc của backend

Phương thức (Operations):

#	Tên	Kiểu dữ liệu trả về	Mô tả (mục đích)
1	findAll	Promise<any>	Lấy danh sách công thức
2	getSuggestions	Promise<any>	Nhận gợi ý công thức
3	findFavorites	Promise<any>	Lấy danh sách món yêu thích
4	findOne	Promise<any>	Lấy chi tiết công thức
5	addFavorite	Promise<any>	Thêm món vào yêu thích
6	removeFavorite	Promise<any>	Bỏ món khỏi yêu thích
7	getMissingIngredients	Promise<any>	Kiểm tra nguyên liệu thiếu
8	generateShoppingList	Promise<any>	Tạo danh sách mua sắm từ món ăn
9	create	Promise<any>	Tạo công thức
10	update	Promise<any>	Cập nhật công thức
11	remove	Promise<any>	Xóa công thức

Tham số (Parameters):

- **data** – Đối tượng chứa tham số cho request.

Ngoại lệ (Exceptions):

- Lỗi mạng.

Luồng xử lý (Method details):

- Gọi Axios request đến API.

Trạng thái (States): Không có.

7.3 Controllers

7.3.1 Lớp RecipesController

- **Stereotype:** <<Control>>
- **Mô tả:** NestJS Controller nhận request từ Frontend.

Thuộc tính (Attributes): Không có.

Phương thức (Operations):

#	Tên	Kiểu dữ liệu trả về	Mô tả (mục đích)
1	findAll	Response	Gọi Service danh sách công thức
2	getSuggestions	Response	Gọi Service lấy gợi ý
3	findFavorites	Response	Gọi Service tìm món yêu thích
4	findOne	Response	Gọi Service lấy chi tiết
5	addFavorite	Response	Gọi Service thêm yêu thích
6	removeFavorite	Response	Gọi Service xóa yêu thích
7	getMissingIngredients	Response	Gọi Service tính nguyên liệu
8	generateShoppingList	Response	Gọi Service tạo danh sách
9	create	Response	Gọi Service tạo công thức
10	update	Response	Gọi Service cập nhật
11	remove	Response	Gọi Service xóa công thức

Tham số (Parameters):

- `dto` – Tham số body hoặc params.

Ngoại lệ (Exceptions):

- Các exception HTTP chuẩn.

Luồng xử lý (Method details):

- Điều hướng xử lý sang Service.

Trạng thái (States): Không có.

7.4 Services

7.4.1 Lớp RecipesService

- **Stereotype:** <<Control>>
- **Mô tả:** Lớp chứa Business Logic xử lý công thức nấu ăn.

Thuộc tính (Attributes): Không có.

Phương thức (Operations):

#	Tên	Kiểu dữ liệu trả về	Mô tả (mục đích)
1	findAll	any	Đọc database recipes
2	getSuggestions	any	Thuật toán gợi ý dựa trên nguyên liệu
3	findFavorites	any	Lọc món ăn theo bảng trung gian
4	findOne	any	Tìm chi tiết một món
5	addFavorite	any	Ghi database yêu thích
6	removeFavorite	any	Xóa database yêu thích
7	getMissingIngredients	any	So sánh recipe_ingredients với inventory
8	generateShoppingList	any	Chuyển đổi nguyên liệu thiếu thành shopping item
9	create	any	Thêm mới recipes
10	update	any	Sửa recipes
11	remove	any	Xóa recipes

Tham số (Parameters):

- **data** – Dữ liệu cấu trúc từ Controller.

Ngoại lệ (Exceptions):

- Lỗi logic nghiệp vụ.

Luồng xử lý (Method details):

- CRUD Entity và thực hiện các thuật toán phức tạp như Suggestion.

Trạng thái (States): Không có.

7.5 Entities

7.5.1 Lớp RecipesEntity

- **Stereotype:** <<Entity>>
- **Mô tả:** Bảng lưu trữ công thức **recipes**.

Thuộc tính (Attributes):

#	Tên	Kiểu dữ liệu	Giá trị mặc định	Mô tả
1	recipe_id	INT	null	Khóa chính
2	name	VARCHAR	""	Tên món ăn
3	instructions	TEXT	""	Hướng dẫn cách làm
4	image_url	VARCHAR	""	Link ảnh
5	author_id	INT	null	Người đóng góp
6	status	VARCHAR	""	Trạng thái phê duyệt

Phương thức (Operations): Không có.

Tham số (Parameters): Không có.

Ngoại lệ (Exceptions): Không có.

Luồng xử lý (Method details): Không có.

Trạng thái (States): Không có.

7.5.2 Lớp RecipeIngredientsEntity

- **Stereotype:** <<Entity>>
- **Mô tả:** Bảng lưu nguyên liệu từng món recipe_ingredients.

Thuộc tính (Attributes):

#	Tên	Kiểu dữ liệu	Giá trị mặc định	Mô tả
1	recipe_id	INT	null	Khóa món ăn
2	food_id	INT	null	Khóa thực phẩm
3	quantity_required	DECIMAL	0	Số lượng yêu cầu

Phương thức (Operations): Không có.

Tham số (Parameters): Không có.

Ngoại lệ (Exceptions): Không có.

Luồng xử lý (Method details): Không có.

Trạng thái (States): Không có.

8 Mô-đun Thống kê và Báo cáo (Reports/Statistics Module)

Mô-đun này phân tích dữ liệu chi tiêu, xu hướng tiêu thụ thực phẩm và lượng thực phẩm bị lãng phí để xuất báo cáo dạng biểu đồ trực quan.

8.1 Views

8.1.1 Lớp StatsDashboard

- **Stereotype:** <<Boundary>>
- **Mô tả:** Component React hiển thị bảng điều khiển báo cáo thống kê.

Thuộc tính (Attributes): Không có.

Phương thức (Operations):

#	Tên	Kiểu dữ liệu trả về	Mô tả (mục đích)
1	render	JSX.Element	Render giao diện HTML/CSS

Tham số (Parameters): Không có.

Ngoại lệ (Exceptions): Không có.

Luồng xử lý (Method details):

- Hiển thị các biểu đồ (charts) phân tích số liệu.

Trạng thái (States): Không có.

8.2 API Clients

8.2.1 Lớp ReportsApiClient

- **Stereotype:** <<Boundary>>
- **Mô tả:** Lớp gọi API bằng Axios để tương tác với Backend.

Thuộc tính (Attributes):

#	Tên	Kiểu dữ liệu	Giá trị mặc định	Mô tả
1	baseUrl	String	""	URL gốc của backend

Phương thức (Operations):

#	Tên	Kiểu dữ liệu trả về	Mô tả (mục đích)
1	getDashboard	Promise<any>	Lấy dữ liệu tổng hợp chung
2	getConsumptionTrends	Promise<any>	Lấy báo cáo xu hướng tiêu thụ
3	getWasteReport	Promise<any>	Lấy báo cáo thực phẩm lãng phí

Tham số (Parameters):

- **data** – Các bộ lọc tham số (ngày tháng, loại...).

Ngoại lệ (Exceptions):

- Lỗi kết nối HTTP.

Luồng xử lý (Method details):

- Gọi đến GET /api/reports/... để tải số liệu JSON.

Trạng thái (States): Không có.

8.3 Controllers

8.3.1 Lớp ReportsController

- **Stereotype:** <<Control>>
- **Mô tả:** NestJS Controller nhận request báo cáo.

Thuộc tính (Attributes): Không có.**Phương thức (Operations):**

#	Tên	Kiểu dữ liệu trả về	Mô tả (mục đích)
1	getDashboard	Response	Gọi Service tổng hợp chung
2	getConsumptionTrends	Response	Gọi Service xu hướng tiêu dùng
3	getWasteReport	Response	Gọi Service báo cáo hao phí

Tham số (Parameters):

- `dto` – Tham số thời gian, nhóm.

Ngoại lệ (Exceptions):

- `BadRequestException` – Dữ liệu tham số sai.

Luồng xử lý (Method details):

- Validate query params rồi chuyển tiếp cho Service.

Trạng thái (States): Không có.

8.4 Services

8.4.1 Lớp `ReportsService`

- **Stereotype:** `<<Control>>`
- **Mô tả:** Lớp chứa Business Logic thống kê dữ liệu.

Thuộc tính (Attributes): Không có.

Phương thức (Operations):

#	Tên	Kiểu dữ liệu trả về	Mô tả (mục đích)
1	<code>getDashboard</code>	<code>any</code>	Tính toán chỉ số tổng quát
2	<code>getConsumptionTrends</code>	<code>any</code>	Tính toán xu hướng dùng
3	<code>getWasteReport</code>	<code>any</code>	Tính lượng thực phẩm bỏ đi

Tham số (Parameters):

- `data` – Dữ liệu lọc từ Controller.

Ngoại lệ (Exceptions):

- Logic exception.

Luồng xử lý (Method details):

- Chạy các câu query phức tạp với SQL Aggregate Functions (`COUNT`, `SUM`, `GROUP BY`) vào các entity liên quan (Inventory, Meals, Shopping Lists).

Trạng thái (States): Không có.

9 Mô-đun Quản trị Hệ thống (Admin Module)

Mô-đun này dành riêng cho Admin để phê duyệt công thức, quản lý danh mục thực phẩm hệ thống, đơn vị tính và kiểm duyệt người dùng.

9.1 Views

9.1.1 Lớp AdminDashboard

- **Stereotype:** <<Boundary>>
- **Mô tả:** Component React hiển thị bảng điều khiển quản trị.

Thuộc tính (Attributes): Không có.

Phương thức (Operations):

#	Tên	Kiểu dữ liệu trả về	Mô tả (mục đích)
1	render	JSX.Element	Render giao diện HTML/CSS

Tham số (Parameters): Không có.

Ngoại lệ (Exceptions): Không có.

Luồng xử lý (Method details):

- Hiển thị menu quản lý Catalog, Recipe, System, Users.

Trạng thái (States): Không có.

9.2 API Clients

9.2.1 Lớp AdminApiClient

- **Stereotype:** <<Boundary>>
- **Mô tả:** Lớp gọi API bằng Axios để tương tác với Backend.

Thuộc tính (Attributes):

#	Tên	Kiểu dữ liệu	Giá trị mặc định	Mô tả
1	baseUrl	String	""	URL gốc của backend

Phương thức (Operations):

#	Tên	Kiểu dữ liệu trả về	Mô tả (mục đích)
1	findAllCategories	Promise<any>	Lấy DS danh mục thực phẩm
2	createCategory	Promise<any>	Thêm mới danh mục
3	updateCategory	Promise<any>	Cập nhật danh mục
4	removeCategory	Promise<any>	Xóa danh mục
5	findAllFoods	Promise<any>	Lấy DS thực phẩm
6	createFood	Promise<any>	Thêm mới thực phẩm
7	updateFood	Promise<any>	Cập nhật thực phẩm
8	removeFood	Promise<any>	Xóa thực phẩm
9	findAllUnits	Promise<any>	Lấy DS đơn vị tính
10	createUnit	Promise<any>	Thêm mới đơn vị tính
11	updateUnit	Promise<any>	Cập nhật đơn vị tính
12	removeUnit	Promise<any>	Xóa đơn vị tính
13	findAll	Promise<any>	Lấy DS Recipes/Users
14	updateStatus	Promise<any>	Sửa trạng thái phê duyệt
15	getStats	Promise<any>	Lấy số liệu chung hệ thống
16	findOne	Promise<any>	Xem chi tiết user/recipe
17	create	Promise<any>	Thêm mới (Generic)
18	update	Promise<any>	Cập nhật (Generic)
19	remove	Promise<any>	Xóa (Generic)

Tham số (Parameters):

- data – Payload cấu hình gọi API.

Ngoại lệ (Exceptions):

- Lỗi mạng HTTP.

Luồng xử lý (Method details):

- Gọi đến endpoints dạng /api/admin/...

Trạng thái (States): Không có.

9.3 Controllers

9.3.1 Lớp AdminController

- **Stereotype:** <<Control>>
- **Mô tả:** NestJS Controller nhận request từ Frontend.

Thuộc tính (Attributes): Không có.

Phương thức (Operations):

#	Tên	Kiểu dữ liệu trả về	Mô tả (mục đích)
1	findAllCategories	Response	Gọi Service tìm danh mục
2	createCategory	Response	Gọi Service thêm danh mục
3	updateCategory	Response	Gọi Service cập nhật danh mục
4	removeCategory	Response	Gọi Service xóa danh mục
5	findAllFoods	Response	Gọi Service tìm thực phẩm
6	createFood	Response	Gọi Service thêm thực phẩm
7	updateFood	Response	Gọi Service cập nhật thực phẩm
8	removeFood	Response	Gọi Service xóa thực phẩm
9	findAllUnits	Response	Gọi Service tìm đơn vị tính
10	createUnit	Response	Gọi Service thêm đơn vị tính
11	updateUnit	Response	Gọi Service cập nhật đơn vị tính
12	removeUnit	Response	Gọi Service xóa đơn vị tính
13	findAll	Response	Gọi Service lấy DS
14	updateStatus	Response	Gọi Service duyệt trạng thái
15	getStats	Response	Gọi Service lấy thống kê
16	findOne	Response	Gọi Service tìm 1 bản ghi
17	create	Response	Gọi Service tạo mới
18	update	Response	Gọi Service cập nhật
19	remove	Response	Gọi Service xóa

Tham số (Parameters):

- dto – Tham số body/param của HTTP.

Ngoại lệ (Exceptions):

- `ForbiddenException` – Yêu cầu quyền admin (Role = Admin).

Luồng xử lý (Method details):

- Điều hướng xử lý sang `AdminService`.

Trạng thái (States): Không có.

9.4 Services**9.4.1 Lớp `AdminService`**

- **Stereotype:** <<Control>>
- **Mô tả:** Lớp chứa Business Logic xử lý nghiệp vụ quản trị hệ thống.

Thuộc tính (Attributes): Không có.

Phương thức (Operations):

- (Tham chiếu chức năng tương tự như ở Controller, nhưng xử lý sâu tầng database và sinh trả dữ liệu any thay vì Response)*.
- `findAllCategories(data) -> any`
- `createCategory(data) -> any`
- `updateCategory(data) -> any`
- `removeCategory(data) -> any`
- `findAllFoods(data) -> any`
- `createFood(data) -> any`
- `updateFood(data) -> any`
- `removeFood(data) -> any`
- `findAllUnits(data) -> any`
- `createUnit(data) -> any`
- `updateUnit(data) -> any`
- `removeUnit(data) -> any`
- `findAll(data) -> any`
- `updateStatus(data) -> any`
- `getStats(data) -> any`
- `findOne(data) -> any`
- `create(data) -> any`
- `update(data) -> any`
- `remove(data) -> any`

Tham số (Parameters):

- `data` – Payload cấu trúc đã validate.

Ngoại lệ (Exceptions):

- Ngoại lệ khóa ngoại DB (ràng buộc không thể xóa).

Luồng xử lý (Method details):

- Thực hiện logic CRUD phức tạp, kiểm tra ràng buộc.

Trạng thái (States): Không có.

9.5 Entities

9.5.1 Lớp CategoriesEntity

- **Stereotype:** <<Entity>>
- **Mô tả:** Bảng lưu trữ danh mục hệ thống categories.

Thuộc tính (Attributes):

#	Tên	Kiểu dữ liệu	Giá trị mặc định	Mô tả
1	category_id	INT	null	Khóa chính
2	name	VARCHAR	""	Tên danh mục

Phương thức (Operations): Không có.

Tham số (Parameters): Không có.

Ngoại lệ (Exceptions): Không có.

Luồng xử lý (Method details): Không có.

Trạng thái (States): Không có.

9.5.2 Lớp FoodCatalogEntity

- **Stereotype:** <<Entity>>
- **Mô tả:** Bảng lưu danh sách thực phẩm chuẩn của hệ thống food_catalog.

Thuộc tính (Attributes):

#	Tên	Kiểu dữ liệu	Giá trị mặc định	Mô tả
1	food_id	INT	null	Khóa chính
2	name	VARCHAR	""	Tên thực phẩm
3	category_id	INT	null	Thuộc danh mục nào
4	unit	VARCHAR	""	Đơn vị tính

Phương thức (Operations): Không có.

Tham số (Parameters): Không có.

Ngoại lệ (Exceptions): Không có.

Luồng xử lý (Method details): Không có.

Trạng thái (States): Không có.

10 Mô-đun Thành phần Dùng chung (Shared Module)

Mô-đun này chứa các thành phần chung như trang chủ ứng dụng, widget điều hướng, dịch vụ chạy ngầm (cronjobs) và hệ thống thông báo đẩy.

10.1 Views

10.1.1 Lớp Home

- **Stereotype:** <<Boundary>>
- **Mô tả:** Component React hiển thị trang chủ chung của ứng dụng.

Thuộc tính (Attributes): Không có.

Phương thức (Operations):

#	Tên	Kiểu dữ liệu trả về	Mô tả (mục đích)
1	render	JSX.Element	Render giao diện HTML/CSS

Tham số (Parameters): Không có.

Ngoại lệ (Exceptions): Không có.

Luồng xử lý (Method details):

- Tích hợp các widget và thông báo tổng quan.

Trạng thái (States): Không có.

10.1.2 Lớp AIChef

- **Stereotype:** <<Boundary>>
- **Mô tả:** Component React hỗ trợ tính năng AI gợi ý món ăn qua Chat.

Thuộc tính (Attributes): Không có.

Phương thức (Operations):

#	Tên	Kiểu dữ liệu trả về	Mô tả (mục đích)
1	render	JSX.Element	Render giao diện HTML/CSS

Tham số (Parameters): Không có.

Ngoại lệ (Exceptions): Không có.

Luồng xử lý (Method details):

- Giao tiếp với DialogFlow/OpenAI để gợi ý đồ ăn.

Trạng thái (States): Không có.

10.1.3 Lớp Notifications

- **Stereotype:** <<Boundary>>
- **Mô tả:** Component React hiển thị danh sách thông báo.

Thuộc tính (Attributes): Không có.

Phương thức (Operations):

#	Tên	Kiểu dữ liệu trả về	Mô tả (mục đích)
1	render	JSX.Element	Render giao diện HTML/CSS

Tham số (Parameters): Không có.

Ngoại lệ (Exceptions): Không có.

Luồng xử lý (Method details):

- Hiển thị push notification hoặc in-app alert.

Trạng thái (States): Không có.

10.2 API Clients

10.2.1 Lớp SharedApiClient

- **Stereotype:** <<Boundary>>
- **Mô tả:** Lớp gọi API chung cho hệ thống bằng Axios.

Thuộc tính (Attributes):

#	Tên	Kiểu dữ liệu	Giá trị mặc định	Mô tả
1	baseUrl	String	""	URL gốc của backend

Phương thức (Operations): Không có (Hoặc chứa các hàm upload image, push notification tùy dự án).

Tham số (Parameters): Không có.

Ngoại lệ (Exceptions): Không có.

Luồng xử lý (Method details): Không có.

Trạng thái (States): Không có.

10.3 Controllers

10.3.1 Lớp SharedController

- **Stereotype:** <<Control>>
- **Mô tả:** NestJS Controller xử lý các request cấu hình chung.

Thuộc tính (Attributes): Không có.

Phương thức (Operations): Không có.

Tham số (Parameters): Không có.

Ngoại lệ (Exceptions): Không có.

Luồng xử lý (Method details): Không có.

Trạng thái (States): Không có.

10.4 Services

10.4.1 Lớp SharedService

- **Stereotype:** <<Control>>
- **Mô tả:** Lớp logic nghiệp vụ hỗ trợ đa phân hệ (như tính năng Cronjob, Socket.io...).

Thuộc tính (Attributes): Không có.

Phương thức (Operations): Không có.

Tham số (Parameters): Không có.

Ngoại lệ (Exceptions): Không có.

Luồng xử lý (Method details): Không có.

Trạng thái (States): Không có.
